

组合专题课堂讲义

图论入门中的组合计数

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛学生

已具备基础计数能力，准备学习“用图来表达关系并进行计数”

讲义作者：	刘文博
专题关键词：	图、点、边、度数、握手定理、完全图、二分图、网格路径
建议课时：	2-3 课时
专题目标：	学会把“关系”翻译成图，并利用图的结构进行计数与证明
编译方式：	XeLaTeX

本讲从“点和边”最基本的图论语言出发，讲握手定理、完全图与二分图的边数、网格图中的路径计数，以及图论里最常见的计数证明方式。

2026 年 5 月 9 日

目录

1 专题目标与核心问题	1
2 什么是图	1
2.1 点、边与度数	1
2.2 握手定理	2
3 用度数做计数	2
4 完全图与二分图中的边数	3
4.1 完全图	3
4.2 二分图	3
5 网格图中的路径计数	4
6 图论中的组合证明	4
7 常见误区	5
8 课堂练习	5
A 练习解答	6

1. 专题目标与核心问题

这一讲要解决什么问题

很多竞赛题里，人物之间的关系、城市之间的连接、点之间的通路，都可以看成“图”。一旦把问题翻译成图，就能用“点数、边数、度数、路径数”来进行计数，有时会比直接在文字题面中思考清楚得多。

学完以后希望达到的能力

- 知道什么是点、边、度数；
- 会使用握手定理 $\sum \deg = 2E$ ；
- 会计算完全图、二分图中的边数；
- 会把网格路径问题看成图上的路径计数；
- 能用图论语言解释一些组合计数结论。

这讲和前面专题的关系

- 和排列组合相比，这里更强调“把关系画成图”；
- 和递推计数相比，这里也会出现路径递推；
- 和抽屉原理、染色问题相比，图论会把许多结构题统一在一张图上观察。

2. 什么是图

2.1 点、边与度数

图可以简单理解为：

- 用**点**表示对象；
- 用**边**表示两个对象之间有某种关系。

例如：

- 人与人认识，可以连一条边；
- 城市之间有公路，可以连一条边；
- 棋盘上的格点之间能一步走到，也可以连边。

一个点连着多少条边，这个数叫这个点的**度数**，记作 $\deg(v)$ 。

例题 2.1. 在一个聚会中，5 个人两两握手。把每个人看成一个点，每次握手看成一条边。问一共有多少条边？

解：因为 5 个人两两都握手，所以任意两个人之间都有一条边。这就是一个 5 个点的完全图。

边数就是从 5 个人中任选 2 个人的方法数：

$$\binom{5}{2} = 10.$$

所以一共有

10

条边。

□

2.2 握手定理

定理 2.1. 在任意一个图中，所有点的度数之和等于边数的 2 倍，即

$$\sum \deg(v) = 2E,$$

其中 E 表示边数。

解：因为每一条边都会连接两个端点，所以当我们把所有点的度数加起来时，每条边都会被数两次。

因此总度数等于边数的 2 倍。

□

握手定理特别适合处理这些题

- 已知每个点的度数，求边数；
- 已知边数，推度数和；
- 证明奇度点个数为偶数；
- 在“认识关系”“比赛安排”里快速建模。

3. 用度数做计数

例题 3.1. 一个图有 8 个点，每个点的度数都等于 3。求这个图有多少条边。

解：总度数为

$$8 \times 3 = 24.$$

由握手定理

$$2E = 24,$$

所以

$$E = 12.$$

因此这个图有

12

条边。

□

例题 3.2. 证明：任意一个图中，奇度数点的个数一定是偶数。

解：由握手定理，所有点度数之和等于

$$2E,$$

这是一个偶数。

如果一个和是偶数，那么其中奇数加数的个数必须是偶数；否则奇数个奇数相加会得到奇数。

因此图中奇度数点的个数一定是偶数。 $\square$

4. 完全图与二分图中的边数

4.1 完全图

例题 4.1. 完全图 K_n 有多少条边？

解：完全图 K_n 表示 n 个点两两之间都有边。

所以边数就是从 n 个点中任选 2 个点连成一条边的方法数：

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

$\square$

例题 4.2. 9 个同学参加循环赛，每两人恰好比赛 1 场。一共要比多少场？

解：把每个同学看作一个点，每一场比赛看作一条边。这就是完全图 K_9 的边数。

所以比赛场数为

$$\binom{9}{2} = 36.$$

$\square$

4.2 二分图

例题 4.3. 有 4 个男生、5 个女生，如果规定只允许“男生和女生之间”连边，男生之间、女生之间都不连边，那么最多能连多少条边？

解：这是一个二分图。男生部分有 4 个点，女生部分有 5 个点。

若要边数最多，就让每个男生都和每个女生连边，于是边数为

$$4 \times 5 = 20.$$

$\square$

定理 4.1. 若一个二分图的两部分点数分别为 a, b ，则它的边数最多为

$$ab.$$

解：因为边只能跨两部分连接，所以每个左边点最多与右边 b 个点相连。总的最多边数就是

$$ab.$$

□

5. 网格图中的路径计数

例题 5.1. 在方格纸上，从左下角走到右上角，每次只能向右或向上走 1 格。若要从 $(0,0)$ 走到 $(3,2)$ ，共有多少条最短路径？

解：从 $(0,0)$ 到 $(3,2)$ ，一共要走 3 步向右、2 步向上，总共 5 步。

所以问题变成：在 5 个位置中选出哪 2 个位置放“向上”，或者选哪 3 个位置放“向右”。

因此最短路径条数为

$$\binom{5}{2} = 10.$$

□

例题 5.2. 若要从 $(0,0)$ 走到 $(4,4)$ ，每次只能向右或向上走 1 格，共有多少条最短路径？

解：要走 4 步向右和 4 步向上，总共 8 步。

所以最短路径条数为

$$\binom{8}{4} = 70.$$

□

网格路径为什么也算图论计数

网格上的每个格点可以看成是一个点，相邻格点之间连边。于是“从起点到终点有多少条路”，本质上就是在图上数路径。

6. 图论中的组合证明

例题 6.1. 某班有 7 位同学，每位同学都恰好认识 2 位同学。问“认识关系”一共对应多少对？

解：把每位同学看作一个点，“认识”看作一条无向边。

因为每位同学都认识 2 位同学，所以总度数是

$$7 \times 2 = 14.$$

由握手定理

$$2E = 14,$$

因此

$$E = 7.$$

所以一共有

7

对认识关系。□

例题 6.2. 证明：在任意 6 个人中，一定可以找到 3 个人，他们之间两两认识，或 3 个人，他们之间两两不认识。

解：这是一个非常经典的图论问题。把 6 个人看作 6 个点。

任选其中 1 个人 A ，其余 5 个人与 A 的关系只有两类：

- 认识 A ；
- 不认识 A 。

由抽屉原理，这 5 个人中至少有 3 个人与 A 的关系相同。

不妨设这 3 个人都认识 A ，记为 B, C, D 。

- 如果 B, C, D 中有两个人彼此认识，例如 B 和 C 认识，那么 A, B, C 就两两认识；
- 如果 B, C, D 中任意两个人都不认识，那么 B, C, D 就构成 3 个互不认识的人。

两种情况总有一种发生，因此结论成立。□

7. 常见误区

图论计数里最常见的 5 个错误

- 把无向边数成了有向边，或者反过来；
- 用握手定理时忘记“每条边会被数两次”；
- 在完全图里把边数写成 $n(n-1)$ ，漏掉了除以 2；
- 在二分图里忘了边只能跨两部分连接；
- 网格路径题只会画图，不会转化成“若干步中选哪几步向上/向右”。

8. 课堂练习

练习 8.1. 完全图 K_8 有多少条边？

练习 8.2. 一个图有 10 个点，每个点的度数都等于 4。求这个图的边数。

练习 8.3. 证明：图中不可能恰好有 3 个奇度数点。

练习 8.4. 一个二分图两部分点数分别为 6 和 7，问边数最多是多少？

练习 8.5. 从 $(0,0)$ 到 $(4,3)$ ，每次只能向右或向上走 1 格，共有多少条最短路径？

练习 8.6. 8 个同学参加循环赛，每两人比赛 1 场，共有多少场比赛？

A. 练习解答

1

解：完全图 K_8 的边数为

$$\binom{8}{2} = 28.$$

□

2

解：总度数为

$$10 \times 4 = 40.$$

由握手定理

$$2E = 40,$$

所以

$$E = 20.$$

□

3

解：由握手定理，所有点的度数之和一定是偶数。

而奇数个奇数相加得到奇数，所以如果恰好有 3 个奇度数点，那么总度数和会是奇数，这与握手定理矛盾。

因此图中不可能恰好有 3 个奇度数点。

□

4

解：二分图两部分点数分别为 6 和 7 时，边数最多为

$$6 \times 7 = 42.$$

□

5

解：从 $(0,0)$ 到 $(4,3)$ ，需要走 4 步向右、3 步向上，共 7 步。

所以最短路径数为

$$\binom{7}{3} = 35.$$

□

6

解：8 个同学两两比赛 1 场，就是完全图 K_8 的边数，因此比赛场数为

$$\binom{8}{2} = 28.$$

□